高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

問題プリント 高分子化合物　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 有機化合物：有機化合物 HS-CHE-U04

授業前の確認

- 官能基と、エステル結合・アミド結合のでき方（前単元「有機化合物」）を説明できる。
- 化学反応式の量的関係、浸透圧（「物質の状態」）、電離平衡（「化学平衡」）の計算ができる。
- 生物で学んだ炭水化物・タンパク質のはたらきを知っている。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：タンパク質の構造 HS-BIO-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ポリスチレンの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スチレン　　イ　エチレン

ウ　アクリロニトリル　　エ　メタクリル酸メチル

A-02 ポリアクリロニトリルの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ε-カプロラクタム　　イ　アクリロニトリル

ウ　プロペン（プロピレン）　　エ　スチレン

A-03 尿素樹脂の原料（単量体）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　尿素とホルムアルデヒド　　イ　アクリロニトリル

ウ　メタクリル酸メチル　　エ　フェノールとホルムアルデヒド

A-04 フェノールとホルムアルデヒドからフェノール樹脂をつくる重合の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　開環重合　　イ　付加重合　　ウ　付加縮合　　エ　縮合重合

A-05 平均分子量 8400 のポリプロピレンの平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 平均重合度 100 のポリプロピレンの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 平均分子量 1.36×10^4 の天然ゴム（ポリイソプレン）の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 68 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 平均分子量 4.52×10^5 のナイロン6の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 113 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 平均重合度 100 のポリメタクリル酸メチルの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 100 とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 セロビオースを完全に加水分解したときに得られる単糖として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　グルコースとガラクトース
イ　グルコースのみ
ウ　グルコースとフルクトース
エ　フルクトースとガラクトース

A-11 ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　セルラーゼ
イ　マルターゼ
ウ　インベルターゼ（スクラーゼ）
エ　ラクターゼ

A-12 次の糖類のうち、フェーリング液を還元しないものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　デンプン　　イ　マルトース　　ウ　グルコース　　エ　セロビオース

A-13 ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アミラーゼ
イ　ラクターゼ
ウ　インベルターゼ（スクラーゼ）
エ　マルターゼ

A-14 ビウレット反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アミノ基をもつ
イ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）
ウ　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む
エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

A-15 硫黄の検出反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む
イ　アミノ基をもつ
ウ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）
エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

A-16 タンパク質の水溶液に「水酸化ナトリウムを加えて加熱した後、酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると黒色沈殿が生じる」という変化が見られた。この反応の名称を選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ニンヒドリン反応　　イ　ビウレット反応

ウ　キサントプロテイン反応　　エ　硫黄の検出反応

A-17 ニンヒドリン反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む

イ　アミノ基をもつ

ウ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

エ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）

A-18 グリシン・セリン・リシン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のテトラペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 12 個のアミノ酸が鎖状につながったペプチドに含まれるペプチド結合の数を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 グリシン・アラニン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のトリペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ポリビニルアルコール（くり返し単位の式量 44）88 g をホルムアルデヒドで処理し、ヒドロキシ基の 50 % をアセタール化してビニロンをつくった。得られたビニロンは何 g か。アセタール化では、2つのヒドロキシ基とホルムアルデヒド 1 分子から水 1 分子がとれて $-\mathrm{O}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{O}-$ の構造ができる。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 平均分子量 3.39×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 平均分子量 1.13×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 アジピン酸（分子量 146）14.6 g と、これと等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させると、ナイロン66 は最大何 g 得られるか。重合度は十分大きく、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 平均分子量 4.52×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 グルコース 18 g をすべてアルコール発酵させると、エタノールは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 デンプン 16.2 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 デンプン 81 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 グルコース 0.90 g を含む水溶液に、十分な量のアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めた。析出する銀は何 g か。グルコース 1 mol から銀 2 mol が析出するものとし、原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16、Ag＝108 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 アミノ酸が リシン–システイン の順に結合した鎖状のジペプチドの分子量を求めなさい。分子量は リシン 146、システイン 121、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 アミノ酸が システイン–グルタミン酸–チロシン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、グルタミン酸 147、チロシン 181、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 アミノ酸が システイン–リシン–リシン–リシン の順に結合した鎖状のテトラペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 アミノ酸が システイン–リシン–フェニルアラニン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、フェニルアラニン 165、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 0.20 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 20 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリエチレンテレフタラートは付加重合でつくられる。

イ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

ウ　天然ゴムはイソプレンが付加重合した構造をもち、二重結合の部分はシス形である。

エ　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

B-18 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリアクリル酸ナトリウムは、多量の水を吸収して保持できる吸水性高分子である。

イ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

ウ　加硫は、天然ゴムから硫黄を取り除いて弾性を高める操作である。

エ　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

B-19 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリエチレンは加熱するとやわらかくなり、冷やすと再び硬くなる熱可塑性樹脂である。

イ　ビニロンは、ポリ酢酸ビニルを直接ホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。

ウ　ポリアクリル酸ナトリウムは、多量の水を吸収して保持できる吸水性高分子である。

エ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

B-20 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

イ　天然ゴムはイソプレンが付加重合した構造をもち、二重結合の部分はシス形である。

ウ　ナイロン66 は付加重合でつくられる。

エ　ビニロンは、ポリビニルアルコールの一部のヒドロキシ基をホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。 8点

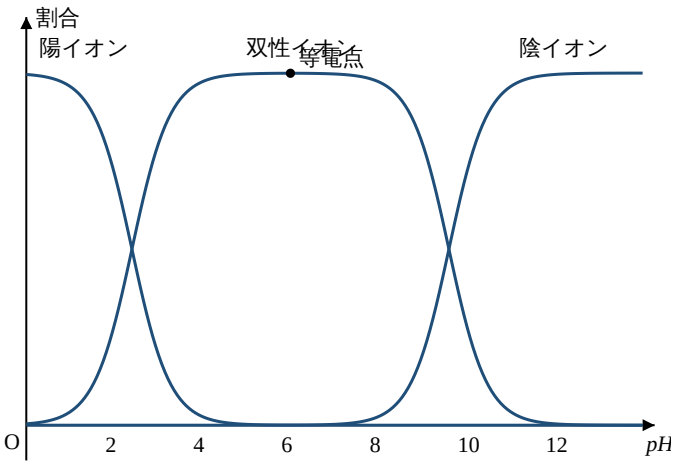
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.4$、$\mathrm{p}K_2 = 9.6$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 3 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-02 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。　8点

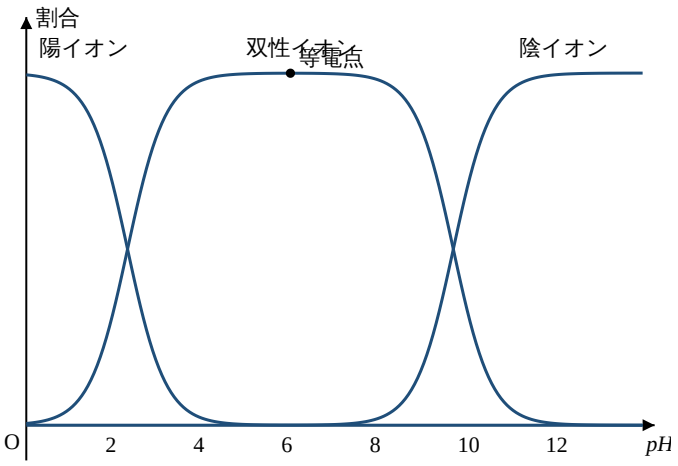
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.3$、$\mathrm{p}K_2 = 9.7$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 4 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-03 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。　8点

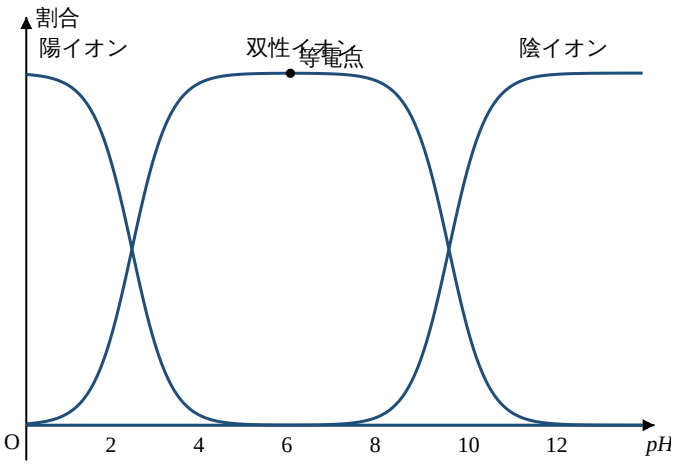
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.4$、$\mathrm{p}K_2 = 9.6$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 2 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-04 ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、17 ℃ で 870 Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-05 ポリスチレン 2.0 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、7 ℃ で 1.5×10^{3} Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-06 ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、37 ℃ で 370 Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-07 デンプン（アミロース）とセルロースはどちらもグルコースからなるが、ヨウ素デンプン反応や水への溶けやすさが異なる。その理由を構造の違いから説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 高分子の性質と構造の関係について答えなさい。　8点

ナイロン66 やタンパク質の繊維が強い理由を、分子間にはたらく力にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 マルトースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。　8点

(1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。

(2) マルトースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 グルコースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。　8点

(1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。

(2) グルコースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　平均分子量 4.80×10^4 のポリエチレンテレフタラートの平均重合度を求めなさい。分子量はテレフタル酸 166、エチレングリコール 62、水 18 とする。　6点

［ある生徒の解答］

くり返し単位の式量は $166 + 62 = 228$ なので、$n = \dfrac{4.80 \times 10^4}{228} \fallingdotseq 211$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　平均分子量 3.39×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。　6点

［ある生徒の解答］

重合度は $\dfrac{3.39 \times 10^4}{226} = 150$ なので、アミド結合は約 150 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 アジピン酸（分子量 146）73 g と、等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させたとき、得られるナイロン66 の質量を有効数字3桁で求めなさい。末端の影響は無視する。 6点

［ある生徒の解答］

質量保存の法則より、$(73 + 58) = 131\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。 6点

［ある生徒の解答］

重合度は $\dfrac{2.26 \times 10^4}{226} = 100$ なので、アミド結合は約 100 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 デンプン 32.4 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

デンプンはグルコースからできているので、物質量は $\dfrac{32.4}{180}$ mol。グルコースも同じ物質量なので 32.4 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 グルコース 90 g をすべてアルコール発酵させたとき、得られるエタノールの質量を有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

グルコース $\dfrac{90}{180}$ mol から同じ物質量のエタノールが生じるので、23.0 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 デンプン 16.2 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

デンプンはグルコースからできているので、物質量は $\frac{16.2}{180}$ mol。グルコースも同じ物質量なので 16.2 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。 6点

グリシンとアラニンからなるジペプチドの水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えた。赤紫色になるか。

［ある生徒の解答］

ペプチド結合をもつので、ビウレット反応で赤紫色になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。　6点

タンパク質の水溶液を加熱すると凝固して、冷やしてももとにもどらないのはなぜか。

［ある生徒の解答］

加熱によってペプチド結合が切れ、アミノ酸に分解されるから

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 グリシンの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると、黄色になるか。　6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸なので、キサントプロテイン反応で黄色になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHE-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））